고객 교육 자료

재생에너지 입찰제도

전력시장 참여 구조부터 수익 전략까지

- 패러다임 변화
- 시장 구조
- 운영 방식
- 정산 구조
- 제주 성과

이 교육 자료로 배울 수 있는 것

01	02	03	04	05
패러다임 변화	**시장 구조 변화**	**운영 방식**	**수익 영향**	**제주 성과**
태양광·재생에너지 사업을 전력시장 관점으로 재이해	하루전·실시간 시장과 입찰제도 도입 배경 정리	예측 → 입찰 → 제어 → 정산으로 이어지는 실무 구조	5개 정산금과 제도 변화가 수익에 미치는 영향	실증 숫자와 의미, 전국 확산 시사점

Takeaway | 흐름을 따라가면 '왜 제도가 생겼고, 사업자에게 무엇이 달라지는지'를 한 번에 이해할 수 있습니다.

태양광 사업, 시각을 바꾸면 기회가 보인다

투자 관점

LCOE(균등화 발전비용) 기준

- 설비투자비 대비 생산량 비교 → 단위 전력 생산 단가 높게 평가
- 원자력 대비 수익률이 낮은 자원으로 인식될 수 있음
- 발전소 보유 = 수익 발생이라는 단순한 구조로 해석

전력시장 관점

시장 자원 평가 기준

- 태양광·풍력은 연료비가 낮은 자원 → 원자력보다 낮은 비용으로 설명됨
- 시장에서 경쟁력 있는 자원으로 재평가
- 예측·입찰·이행 역량이 수익을 결정하는 구조

Takeaway | 같은 태양광도 '투자 수익'으로 볼지 '전력시장 자원'으로 볼지에 따라 해석과 전략이 달라집니다.

입찰제도 도입: '자동 판매' → '시장 참여'로 전환

기존 구조

- 입찰 면제로 자동 낙찰
- 생산 전기 대부분 판매 가능
- 발전설비 소유 = 전력판매 자동 연결
- 시장 운영 역량 불필요

→

입찰제도 도입 후

- 하루전 입찰 → 낙찰 → 실시간 이행 → 정산
- 발전설비 소유와 전력판매 기능 분리
- 예측·입찰·제어 역량이 수익 좌우
- 전문 솔루션과 운영체계 필요

Takeaway | 핵심 변화는 '발전소를 보유하면 끝'이 아니라 '시장 운영 역량까지 필요'해졌다는 것입니다.

재생에너지 비중 확대 → 예측 가능성·유연성이 필요해졌다

18%

제주
재생에너지
발전 비율

10%

전국
재생에너지
발전 비율

간헐성

날씨에 따라 발전량이 크게 변동

예측 어려움

생산량 사전 예측이 불확실

분산자원 관리

개별 자원의 제어·조정이 복잡

입찰제도가 해결하는 방식

- 하루전 입찰: 발전량 예측을 전제로 불확실성 자원의 예측성 향상
- 중앙급전 도입: 발전량 제어와 실시간 균형 조정 기능 강화
- 실시간 시장: 15분 단위 낙찰로 실시간 수급 불균형 해소

Takeaway | 입찰제도는 재생에너지 확대에 맞춰 전력시장을 더 예측 가능하고 제어 가능한 구조로 바꾸는 제도입니다.

입찰제도: 재생에너지를 정식 전력시장 자원으로 편입

시장 참여

도매시장 참여 허용

일정 규모 이상 재생에너지를 급전가능 자원으로 등록해 전력 도매시장 참여를 허용

기회와 책임

일반 발전기와 동등한 원칙

전력거래소는 일반 발전기와 동등한 기회와 정산을 부여한다는 취지로 제도를 운영

사회적 효과

전력공급비용 최소화

소비자 부담 완화 및 에너지 안보 측면에서 계통 안정성 강화를 목표로 제시

사업자 진입

전력시장 진입장벽 완화

재생에너지의 전력시장 진입장벽을 낮추고 새로운 수익 기회를 창출하는 의미

Takeaway | 입찰제도는 단순 보조 제도가 아니라 재생에너지를 정식 시장 자원으로 편입하는 구조적 전환입니다.

제주는 이미 입찰제도가 실제로 운영 중인 시장

23개사

참여 기업 수
(2025년 4월 기준)

516.5MW

총 참여
설비용량

59%

제주 전체 신재생
용량 중 참여 비중

참여 방식

단독형 개별 발전소가 직접 입찰시장 참여

집합형 (VPP) 여러 자원을 묶어 가상발전소로 참여

Takeaway | 제주는 입찰제도가 실제로 돌아가는 시장이며, 참여 규모 자체가 이미 무시하기 어려운 수준입니다.

운영 핵심: 하루전 예측과 실시간 이행을 연결하는 것

STEP 1

하루전 1시간 단위 예측

당일 발전계획·SMP 결정

›

STEP 2

하루전 입찰 & 가격 결정

낙찰량 확정

›

STEP 3

당일 급전지시

전력거래소가 발전 지시

›

STEP 4

실시간 15분 단위 이행

수급 상황에 따라 조정

›

STEP 5

정산

하루전+실시간 이중정산

핵심 포인트: 하루전 낙찰량보다 실제 발전량이 많으면 실시간 정산금이 음수가 될 수 있으므로, 낙찰량만큼 정확하게 생산·제어하는 것이 중요합니다.

Takeaway | 입찰제도 운영은 '예측을 잘하고, 실시간에 잘 맞추는 것'이 수익을 좌우하는 구조입니다.

발전소 운영 외에 5가지 역량이 추가로 필요합니다

①	②	③	④	⑤
예측	**입찰**	**제어**	**정산**	**데이터 관리**
하루전/실시간 발전량 예측 365일 매일 정시 수행 필요	최적 가격과 물량 제출 전략적 입찰 판단 필요	패널티 최소화를 위한 관제·출력 제어	하루전/실시간 정산 관리 5개 정산금 구조 이해 필요	발전소 상태·이행 데이터 지속 수집·분석

→ 재생에너지 사업자가 직접 전기판매를 수행하기 어렵기 때문에 전문 솔루션과 운영체계가 필요합니다.

Takeaway | 입찰제도에서는 발전소 운영 역량과 전력시장 운영 역량이 함께 있어야 안정적으로 대응 가능합니다.

전력 가격은 어떻게 결정되는가

가격 결정 기본 원리

대부분의 가격은 중앙급전발전기의 발전단가를 기준으로 결정됩니다.

사업자 관점에서는 최적 입찰 전략으로 손실을 줄이고 수익을 극대화하는 것이 중요합니다.

음(–)의 가격이란?

- 재생에너지 비중 증가로 공급이 수요를 초과하는 상황 발생
- 이때 시장 가격이 음수로 형성될 수 있음
- 재생에너지는 연료비가 없어 음(–)의 가격으로 입찰 가능
- 가격이 항상 양(+)이 아니므로 입찰 전략과 제도 이해가 더 중요

Takeaway | 가격이 항상 양(+)으로만 움직이지 않기 때문에 제도 이해와 입찰 전략이 더욱 중요합니다.

정산 구조: 5개 정산금이 함께 작동한다

MEP	MWP	MAP	TPCP	IMBP
기본	보전	보상	용량	패널티
에너지 정산금	**비용보전금**	**감발보상금**	**용량정산금**	**임밸런스 패널티**
하루전·실시간 이중 정산의 기본 에너지 정산	제어·시장 상황으로 입찰비용 회수 불가 시 지급	감발 지시 이행 시 기대이익 일부 보전	실효용량 기반 용량 요금 지급	급전지시 초과 발전 시 패널티 부과

참여 자원만 MEP 이외 부가 정산금과 용량정산금을 받을 수 있습니다.

Takeaway | 정산 구조를 이해해야 입찰제도 참여의 손익 구조를 정확히 설명할 수 있습니다.

MEP: 하루전 계획과 실시간 실적의 차이를 반영하는 기본 정산금

MEP

에너지
정산금

이중정산 구조

하루전 정산금	하루전 낙찰량 × 하루전 SMP
실시간 정산금	(실제 발전량 – 하루전 낙찰량) × 실시간 SMP

사업자 관점 포인트

- 하루전 낙찰량보다 실제 발전량이 많으면 초과분은 실시간 가격으로 정산 → 실시간 가격이 낮으면 손해
- 실시간 입찰을 유리하게 활용하려면 하루전 예측 정확도가 기본 전제
- MEP는 '계획대로 발전했는가'를 가장 직접적으로 반영하는 정산항목

Takeaway | MEP는 '계획대로 발전했는가'를 가장 직접적으로 반영하는 정산입니다.

MWP: 제어와 시장 상황 때문에 발생한 손실을 보전하는 정산금

MWP

비용
보전금

지급되는 두 가지 상황

① **급전지시로 발전량 감소** — 감발 이행으로 MEP가 음수가 된 경우 → 입찰비용 회수 지원

② **최소출력 이하 발전** — SMP가 입찰가격보다 낮게 결정된 경우 → 손실 일부 보전

한 줄 요약

MWP는 '감발·급전 대응으로 인해 생긴 손실의 완충장치'입니다.
제어를 수행하느라 에너지 정산금이 불리해진 경우 입찰비용 회수를 도와줍니다.
※ 세부 계산방식은 변경안이 검토 중이므로 최신 기준 확인이 필요합니다.

Takeaway | 고객 설명 시 MWP는 '감발·급전 대응 때문에 생긴 손실의 완충장치'로 풀어주면 이해하기 쉽습니다.

MAP: 출력제어 지시를 잘 이행했을 때 받는 기대이익 보전금

MAP

감발
보상금

지급 조건

발전계획보다 적은 발전량이 필요해 출력제어를 받은 경우에 지급됩니다.
사업자가 손해를 일부 보전받고 안정적으로 운영할 수 있도록 설계된 정산금입니다.

✓ 이렇게 하면 유리

출력제어량을 정확히 준수
→ MAP 수령 + 임밸런스 패널티 없음

✕ 이러면 불리

초과 발전 시
→ MAP 수령 불가 + IMBP 패널티 발생

Takeaway | MAP는 출력제어를 잘 따르는 자원에게 유리한 구조이므로 제어 역량이 곧 수익성입니다.

TPCP: 실효용량 기준으로 지급되는 용량요금

TPCP

용량
정산금

무엇을 보상하나

발전소가 시장에서 전력을 판매하지 않는 시간에도 기본 운영·유지관리 비용을 충당할 수 있도록 설계된 지급 항목입니다.

실무 포인트

- 공급가능용량·변동실효용량 중 작은 값 기준으로 계산
- 실제로는 계량값이 기준이 되는 경우가 많음
- 실효용량은 실효용량비율로 산정되며 향후 산식 변경 가능성 있음
- 운영 신뢰도와 설비 상태가 TPCP 수익에 직결

Takeaway | TPCP는 '실제로 기여 가능한 용량'을 평가해 지급하는 구조라서 운영 신뢰도와 설비 상태가 중요합니다.

IMBP: 급전지시를 벗어난 과잉 발전에 부과되는 패널티

IMBP

임밸런스
패널티

언제 부과되나

급전지시량 대비 실시간 발전량이 허용오차를 벗어난 경우 과잉발전량에 대해 패널티가 부과됩니다.

일간 경고	월간 경고
출력제어 미이행 시 기준 초과 건수에 따라 경고 부과	입찰 편중도 기준 초과 시 월간 경고 부과

Takeaway | 입찰제도에서는 '많이 생산하는 것'보다 '지시된 만큼 정확히 생산하는 것'이 더 중요합니다.

제도 변화: 보상 확대와 패널티 강화가 동시에 진행된다

보상 확대 방향

TPCP 산정 기준 확대

발전 시간대만 아니라 24시간 기준 산정 예정

급전지시 이행 성과 연동

이행 성과가 정산금에 미치는 영향 확대

패널티 강화 방향

상방·하방 모두 패널티 적용

기존 상방뿐 아니라 하방 미이행도 패널티 대상

시험 기준 세분화

급전지시 이행 평가 단계 세분화 예정

예정: 2025년 7월 1일 공표, 실제 적용은 이후 시점 예상 (최신 고시 기준 확인 필요)

Takeaway | 보상 확대만 보지 말고, 이행 성과와 패널티 관리까지 함께 봐야 실제 손익을 설명할 수 있습니다.

제주 시범사업: 참여 규모 확대와 추가 정산 효과를 동시에 입증

구분	2024년 4월 기준	2025년 4월 기준	변화
참여 기업 수	17개사	23개사	**+6개사**
참여 설비용량	441.4MW	516.5MW	**+75.1MW**
보조자원 용량(PCS)	26.3MW	31.5MW	**+5.2MW**

핵심 발견

제주 실시간 입찰시장 참여 자원은 미참여 자원 대비 평균 정산단가가 더 높은 것으로 나타났습니다.
즉, 입찰 참여 자체가 추가 정산 기회를 만들 수 있음을 제주 시범사업이 입증하고 있습니다.

Takeaway | 제주 실증은 '참여가 늘고 있고, 참여에 따른 추가 보상이 존재한다'는 점을 숫자로 보여줍니다.

제주 실증 수치: 입찰 참여가 실제 수익 개선으로 이어진다

+3.19원

/kWh

참여 자원 평균 추가 정산

+11원

/kWh

c자원 기준 참여·미참여 비교

+9.03%

c자원 평균 정산단가 상승

제주 21MW 풍력 실증 사례 (2024년 6월 ~ 2025년 5월 누적)

입찰 참여를 통한 운영 성과 개선으로 누적 총수익이 실질적으로 향상된 것으로 제시되었습니다.
고객 설명 시: '입찰 참여가 추가 정산과 운영 성과를 통해 실제 매출 개선으로 이어질 수 있다'는 메시지로 정리하면 효과적입니다.

Takeaway | 제주 사례는 제도가 복잡하더라도 운영을 잘하면 실질 수익 개선 여지가 있다는 점을 보여줍니다.

제주 성과의 핵심: 예측·제어·데이터 인프라

예측 엔진

- 5종 예측 모델 운영
- 4종 불확실성 추정
- 1종 입찰전략 최적화

예측 정확도

- 수요 예측오차: 6.88%
- 태양광 예측오차: 6.2%
- 풍력 예측오차: 7.6%
- SMP 예측정확도: 96.5%

SCADA 시스템

- 실시간 수집·정제 가능
- 원격 제어 기능 지원
- 제어 성능 높은 자원 = TPCP 수익 측면에서도 유리

Takeaway | 입찰제도 경쟁력은 설비만이 아니라 예측, 제어, 데이터, 운영 체계에서 만들어집니다.

제주 실증 이후: 전국 확산은 새로운 사업 기회를 만든다

재생에너지
예측제도 시행

기타연료
준중앙급전 시행

재생에너지
준중앙제도 시행

입찰 기능
확장 예정

준중앙급전

예측과 제어가 핵심 역량
향후 입찰 기능까지 확장 예정

VPP (가상발전소)

여러 자원을 묶어 시장 참여
집합형 운영으로 규모의 효익 실현

ESS 연계

계통 혼잡 해소·추가 접속 기여
향후 입찰제도 보조자원 참여 기회

Takeaway | 전국 확산은 단순 지역 확대가 아니라 새로운 운영 서비스와 사업모델 확대를 의미합니다.

사업자 핵심 질문: '참여 여부'보다 '어떤 역량으로 참여할 것인가'

제도 참여는 선택이 아닌 준비

일정 규모 이상 자원에는 입찰 또는 자체 발전계획 제출 의무 발생
전국 확대 시 밸런싱 확보 책무도 부여 예정

예측·제어·정산 체계 확보가 핵심

제도 참여의 문제가 아니라 운영 체계를 어떻게 확보할지가 과제
역량 없이는 참여 자체가 손실로 이어질 수 있음

운영 성과가 경쟁력을 만든다

예측 정확도, 제어 이행, 실시간 대응이 수익을 결정
기술·운영 체계를 갖춘 사업자에게 더 유리한 시장 구조

Takeaway | 고객 교육 핵심 메시지: '입찰제도는 기술·운영 체계를 갖춘 사업자에게 더 유리한 시장입니다.'

VPP 사업 기회: 기술력 × 신용도 × 운영 이행 역량의 결합

신용도

초기 진입 요건

전력중개사업자에게는 높은 신용도 또는 재정보증 요건이 필요합니다.
초기에는 영업력과 신용도 높은 사업자가 선호될 수 있습니다.

VPP 기술력

장기 경쟁력의 핵심

장기적으로는 VPP 운영 기술력이 사업 경쟁력을 좌우합니다.
발전소 상태에 따라 예측오차·정산·패널티가 달라집니다.

운영 이행 역량

실제 성과를 만드는 힘

VPP 사업은 단순 중개가 아니라 운영 이행 책임을 수행하는 서비스 사업입니다.
실제 운영 성과를 만들어낼 수 있는 역량이 핵심입니다.

결론: VPP 기회는 제도를 이해하는 수준을 넘어, 실제 운영 성과를 만들어낼 수 있는 역량을 가진 쪽에 열려 있습니다.

Takeaway | VPP는 기술, 신용, 운영 역량 세 가지를 모두 갖춘 사업자에게 가장 큰 기회를 줍니다.